

Отчёт по лабораторной работе №5

Управление системными службами

Саенко Ангелина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения работы	6
2.1	Управление сервисами	6
2.2	Конфликты юнитов	9
2.3	Изолируемые цели	12
2.4	Цель по умолчанию	13
3	Контрольные вопросы	15
4	Заключение	17

Список иллюстраций

2.1	Установка службы Very Secure FTP	6
2.2	Проверка статуса	7
2.3	Добавление службы в автозапуск	7
2.4	Вывод символических ссылок и добавление службы в автозапуск .	8
2.5	Вывод списков юнита и зависимостей юнита	9
2.6	Установка iptables	10
2.7	Вывод настроек конфликтов	11
2.8	Выгрузка службы iptables	11
2.9	Попытка загрузки iptables	12
2.10	Список целей	12
2.11	Переключение операционной системы в режим восстановления .	13
2.12	Цель по умолчанию	13
2.13	Запуск в графическом режиме	14

Список таблиц

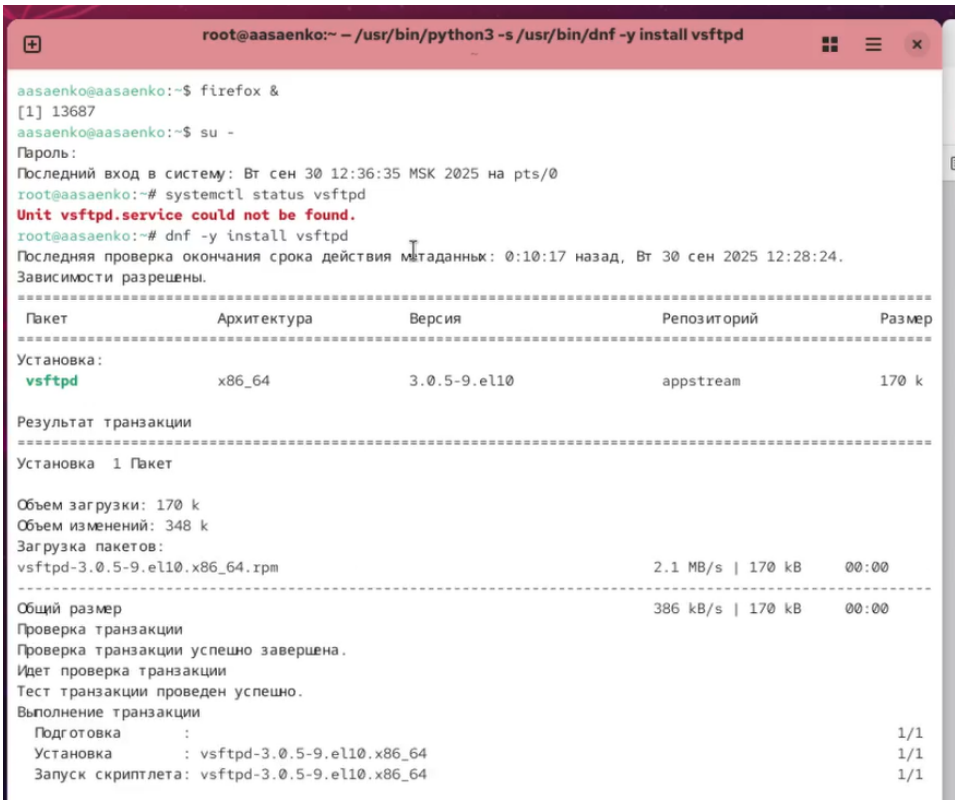
1 Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Ход выполнения работы

2.1 Управление сервисами

Сначала, получив права администратора, я проверила статус службы Very Secure FTP. После чего установила данную службу и запустила её. Это можно увидеть ниже на скриншоте.



```
root@aasaenko:~ - /usr/bin/python3 -s /usr/bin/dnf -y install vsftpd

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 13687
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт сен 30 12:36:35 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
root@aasaenko:~# dnf -y install vsftpd
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:10:17 назад, Вт 30 сен 2025 12:28:24.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
vsftpd     x86_64       3.0.5-9.el10  appstream    170 k
=====
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 170 k
Объем изменений: 348 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64.rpm                2.1 MB/s | 170 kB  00:00
-----
Общий размер
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      :
Установка       : vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64      1/1
Запуск скрипта  : vsftpd-3.0.5-9.el10.x86_64      1/1
```

Рис. 2.1: Установка службы Very Secure FTP

Затем проверила статус и убедилась что в настоящее время служба работает.

Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
Выполнено!
root@aasaenko:~# systemctl start vsftpd
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 10s ago
  Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Process: 14708 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.2: Проверка статуса

Затем я добавила службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду `systemctl enable`. Затем проверила статус службы. Удалила службу из автозапуска, используя команду `systemctl disable`, и снова проверила её статус. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 57s ago
  Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 1min 26s ago
  Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.3: Добавление службы в автозапуск

После этого я вывела на экран символические ссылки, ответственные за запуск

различных сервисов. Образуется, что ссылка на `vsftpd.service` не существует. После этого добавила службу в автозапуск и снова проверила статус. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          cups.service         ModemManager.service  sssd.service
auditd.service       firewallld.service  NetworkManager.service tuned.service
audit-rules.service  irqbalance.service  remote-cryptsetup.target vboxadd.service
avahi-daemon.service kdump.service        remote-fs.target       vboxadd-service.service
chronyd.service       libstoragemgmt.service rsyslog.service        vmtoolsd.service
crond.service         mcelog.service       smartd.service
cups.path             mdmonitor.service    sshd.service

root@aasaenko:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@aasaenko:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          cups.service         ModemManager.service  sssd.service
auditd.service       firewallld.service  NetworkManager.service tuned.service
audit-rules.service  irqbalance.service  remote-cryptsetup.target vboxadd.service
avahi-daemon.service kdump.service        remote-fs.target       vboxadd-service.service
chronyd.service       libstoragemgmt.service rsyslog.service        vmtoolsd.service
crond.service         mcelog.service       smartd.service         vsftpd.service
cups.path             mdmonitor.service    sshd.service

root@aasaenko:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-09-30 12:38:52 MSK; 3min 14s ago
 Invocation: 7a8f743c74594baeb93dbf169b5a37be
    Main PID: 14709 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 23144)
     Memory: 748K (peak: 1.1M)
        CPU: 7ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─14709 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
сен 30 12:38:52 aasaenko systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
root@aasaenko:~#

```

Рис. 2.4: Вывод символических ссылок и добавление службы в автозапуск

Затем я выведу на экран список зависимостей юнита и список юнитов, которые зависят от данного юнита. Это можно увидеть ниже.


```
root@aasaenko:~ - -bash
● |sys-kernel-tracing.mount
○ |systemd-ask-password-console.path
○ |systemd-binfat.service
○ |systemd-boot-random-seed.service
○ |systemd-confext.service
○ |systemd-firstboot.service
○ |systemd-hibernate-clear.service
○ |systemd-hwdb-update.service
○ |systemd-journal-catalog-update.service
● |systemd-journal-flush.service
● |systemd-journald.service
○ |systemd-machine-id-commit.service
● |systemd-modules-load.service
● |systemd-network-generator.service
○ |systemd-pcrmachine.service
○ |systemd-pcrphase-sysinit.service
○ |systemd-pcrphase.service
○ |systemd-pstore.service
● |systemd-random-seed.service
○ |systemd-repart.service
● |systemd-sysctl.service
○ |systemd-sysext.service
○ |systemd-sysusers.service
○ |systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
● |systemd-tmpfiles-setup-dev.service
● |systemd-tmpfiles-setup.service
○ |systemd-tpm2-setup-early.service
○ |systemd-tpm2-setup.service
● |systemd-udev-trigger.service
● |systemd-udev.service

[1]+ Остановлен      systemctl list-dependencies vsftpd
root@aasaenko:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● |multi-user.target
● |graphical.target
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.5: Вывод списков юнита и зависимостей юнита

2.2 Конфликты юнитов

Получив полномочия администратора, я установила iptables. Затем проверила статус firewalld и iptables и попробовала запустить firewalld и iptables.

```
root@aasaenko:~ -- -bash

Запуск скрипtleта: iptables-nft-services-1.8.11-9.el10_0.noarch          3/7
Установка      : iptables-utils-1.8.11-9.el10_0.x86_64                4/7
Установка      : iptables-devel-1.8.11-9.el10_0.x86_64                5/7
Очистка        : iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.x86_64                  6/7
Запуск скрипtleта: iptables-nft-1.8.11-8.el10_0.x86_64                6/7
Очистка        : iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.x86_64                  7/7
Запуск скрипtleта: iptables-libs-1.8.11-8.el10_0.x86_64                7/7

Обновлен:
  iptables-libs-1.8.11-9.el10_0.x86_64          iptables-nft-1.8.11-9.el10_0.x86_64
Установлен:
  iptables-devel-1.8.11-9.el10_0.x86_64          iptables-nft-services-1.8.11-9.el10_0.noarch
  iptables-utils-1.8.11-9.el10_0.x86_64

Выполнено!
root@aasaenko:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-09-27 09:15:44 MSK; 3 days ago
     Invocation: 2c692af198a94274bd1441aa1a30ed2c
       Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 913 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 23144)
     Memory: 15.8M (peak: 52.1M, swap: 24.1M, swap peak: 24.1M)
        CPU: 570ms
     CGroup: /system.slice/firewalld.service
             └─913 /usr/bin/python3 -sP /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

сен 27 09:15:43 aasaenko systemd[1]: Starting firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon...
сен 27 09:15:44 aasaenko systemd[1]: Started firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon.
root@aasaenko:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)

root@aasaenko:~# systemctl start firewalld
root@aasaenko:~# systemctl start iptables
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.6: Установка iptables

Затем я вывела `cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service` и `cat /usr/lib/systemd/system/iptables`.
Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:~ --bash

LockPersonality=yes
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
ProtectClock=yes
ProtectControlGroups=yes
ProtectHome=yes
ProtectHostname=yes
ProtectKernelLogs=yes
ProtectKernelModules=no
ProtectKernelTunables=no
ProtectSystem=yes
RestrictRealtime=yes
RestrictSUIDSGID=yes
SystemCallArchitectures=native

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
root@aasaenko:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial

[Install]
WantedBy=multi-user.target
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.7: Вывод настроек конфликтов

После этого я выгрузила службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему)и загрузила службу firewalld. Полле заблокировала запуск iptables, введя `systemctl mask iptables`.

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
root@aasaenko:~# systemctl stop iptables
root@aasaenko:~# systemctl start firewalld
root@aasaenko:~# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null
```

Рис. 2.8: Выгрузка службы iptables

После я попробовала запустить iptables. Появилось сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена. Попробовала добавить iptables в автозапуск. Сервис был неактивен, а статус загрузки отобразился как замаскированный.

```
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
root@aasaenko:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@aasaenko:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.9: Попытка загрузки iptables

2.3 Изолируемые цели

Получив полномочия администратора, я перешла в каталог systemd и нашла список всех целей, которые можно изолировать. Это можно увидеть ниже.

```
Последний вход в систему: Вт сен 30 12:43:51 MSK 2025 на pts/0
root@aasaenko:~# cd /usr/lib/systemd/system
root@aasaenko:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
runlevel0.target:AllowIsolate=yes
runlevel1.target:AllowIsolate=yes
runlevel2.target:AllowIsolate=yes
runlevel3.target:AllowIsolate=yes
runlevel4.target:AllowIsolate=yes
runlevel5.target:AllowIsolate=yes
runlevel6.target:AllowIsolate=yes
soft-reboot.target:AllowIsolate=yes
```

Рис. 2.10: Список целей

Далее я переключила операционную систему в режим восстановления. При этом ввела пароль root на консоли сервера для входа в систему и перезапустила операционную систему. Это можно увидеть ниже на скриншоте.

```
Rocky Linux 10.0 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 on x86_64

Web console: https://aasaenko:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

aasaenko login: root
Password:
Last login: Tue Sep 30 13:19:57 on tty2
root@aasaenko:~# systemctl isolate reboot.target_
```

Рис. 2.11: Переключение операционной системы в режим восстановления

2.4 Цель по умолчанию

Получив полномочия администратора, я вывела на экран цель, установленную по умолчанию. Далее для установки текстового режима ввела команду: `systemctl set-default multi-user.target`. Это можно увидеть ниже.

```
root@aasaenko:~ - bash

aasaenko@aasaenko:~$ firefox &
[1] 3247
aasaenko@aasaenko:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Вт сен 30 13:31:05 MSK 2025 на tty1
root@aasaenko:~# systemctl get-default
graphical.target
root@aasaenko:~# systemctl set-default
Too few arguments.
root@aasaenko:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@aasaenko:~#
```

Рис. 2.12: Цель по умолчанию

Далее перегрузила систему командой `reboot`. Убедилась, что система загрузилась в текстовом режиме. Затем, получив полномочия администратора, запустила по умолчанию графический режим. Вновь перегрузила систему командой `reboot`.

Убедилась, что система загрузилась в графическом режиме.

```
Rocky Linux 10.0 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 on x86_64

Web console: https://aasaenko:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

aasaenko login: root
Password:
Last login: Tue Sep 30 13:36:09 on pts/0
root@aasaenko:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@aasaenko:~# reb
```

Рис. 2.13: Запуск в графическом режиме

3 Контрольные вопросы

1. Что такое юнит (unit)? Приведите примеры.

Юнит (unit) в systemd - это базовый объект, который systemd может управлять. Это может быть служба, точка монтирования, устройство, сокет и т.д.

Примеры:

- Сервисные юниты: `sshd.service`, `nginx.service`;
- Сокетные юниты: `sshd.socket`;
- Целевые юниты: `multi-user.target`, `graphical.target`;
- Юниты монтирования: `home.mount`;

2. Какая команда позволяет вам убедиться, что цель больше не входит в список автоматического запуска при загрузке системы?

- `systemctl disable имя_цели.target`.

3. Какую команду вы должны использовать для отображения всех сервисных юнитов, которые в настоящее время загружены?

- `systemctl list-units --type=service`.

4. Как создать потребность (wants) в сервисе?

- `systemctl add-wants имя_цели.target имя_сервиса.service`;
Или созданием символической ссылки в директории `wants`:

- `ln -s /usr/lib/systemd/system/имя_сервиса.service /etc/systemd/system/имя_цел`

5. Как переключить текущее состояние на цель восстановления (rescue target)?

- `systemctl rescue;`
Или через перезагрузку с параметром:
- `systemctl default rescue.target.`

6. Поясните причину получения сообщения о том, что цель не может быть изолирована

Это происходит когда:

- Цель имеет конфликтующие зависимости с другими юнитами;
- Недостаточно юнитов для изоляции целевого состояния;
- Цель является обязательной для работы системы;
- Отсутствуют необходимые зависимости для изоляции.

7. Вы хотите отключить службу systemd, но, прежде чем сделать это, вы хотите узнать, какие другие юниты зависят от этой службы. Какую команду вы бы использовали?

- `systemctl list-dependencies имя_сервиса.service --reverse.`

4 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №5 я приобрела практические навыки управления системными службами операционной системы Linux посредством systemd.

Были выполнены следующие действия:

- изучение архитектуры systemd и типов юнитов (service, socket, target, mount и др.);
- освоение основных команд управления юнитами: запуск, остановка, перезагрузка, проверка статуса;
- практическая работа с сервисом Very Secure FTP (vsftpd): установка, управление состоянием, настройка автозапуска;
- анализ зависимостей между юнитами с помощью команд list-dependencies;
- разрешение конфликтов между службами firewalld и iptables;
- освоение механизма маскировки юнитов для предотвращения их случайного запуска;
- работа с изолируемыми целями (targets): изучение доступных целей, переключение между ними;
- настройка цели по умолчанию для системы (multi-user.target и graphical.target);
- анализ структуры каталогов systemd и символических ссылок в директориях wants.

В процессе работы я закрепила понимание механизмов управления системными службами через `systemd`, научилась эффективно использовать `systemctl` для администрирования сервисов, а также освоила методы разрешения конфликтов между службами. Полученный опыт показал важность корректного управления зависимостями служб и продемонстрировал преимущества использования целей (targets) для организации различных состояний системы.